

1	2	3	4	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Tabela do operador $\vec{\nabla}$:

$f = f(x, y, z)$ e $g = g(x, y, z)$ são funções escalares;
 $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ e $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$ são funções vetoriais.

1.	$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla}f + \vec{\nabla}g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla}f) \cdot \vec{F} + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla}f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} - \vec{G}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) -$ $-(\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} + \vec{F}(\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} +$ $+\vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$
14.	$\vec{\nabla}\varphi(r) = \varphi'(r)\hat{r}$

Curvatura, torção e aceleração:

Nome	Fórmula
Vetor normal	$\vec{N} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)\ }$
Vetor binormal	$\vec{B} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }$
Curvatura	$\kappa = \left\ \frac{d\vec{T}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ = \left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau = \left\ \frac{d\vec{B}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ = \left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ $
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$

Equações de Frenet-Serret:

$\frac{d\vec{T}}{ds}$	=	$\kappa\vec{N}$
$\frac{d\vec{N}}{ds}$	=	$-\kappa\vec{T} + \tau\vec{B}$
$\frac{d\vec{B}}{ds}$	=	$-\tau\vec{N}$

- **Questão 1** (3.5 pontos): Considere a curva

$$\vec{r}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + t^3\vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- (0.75 ponto) Determine o vetor tangente unitário $\vec{T}(t)$.
- (0.75 ponto) Determine a curvatura $\kappa(t)$ da curva.
- (0.75 ponto) Determine a torção $\tau(t)$ da curva.
- (0.75 ponto) Calcule o vetor binormal unitário $\vec{B}$ e justifique porque a curva não está contida em um plano.
- (0.5 ponto) Se um objeto se desloca na trajetória descrita por essa curva com velocidade igual a $(1 + t^2)$ m/s, quais seriam as acelerações tangencial e normal?

Solução:

- a) Temos

$$\vec{r}'(t) = \vec{i} + 2t\vec{j} + 3t^2\vec{k}.$$

Logo,

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}.$$

Portanto, o vetor tangente unitário é

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{i} + 2t\vec{j} + 3t^2\vec{k}}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}}.$$

- b) A curvatura é dada por

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}.$$

Como

$$\vec{r}''(t) = 2\vec{j} + 6t\vec{k},$$

temos

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix} \\ &= t^2\vec{i} - 6t\vec{j} + 2\vec{k}. \end{aligned}$$

Assim,

$$\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4} = 2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}.$$

Portanto,

$$\kappa(t) = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}.$$

- c) A torção é dada por

$$\tau(t) = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|^2}.$$

Como

$$\vec{r}'''(t) = 6\vec{k},$$

temos

$$\begin{aligned} (\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t) &= (-6t^2\vec{i} - 6t\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot 6\vec{k} \\ &= 12. \end{aligned}$$

Além disso,

$$\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|^2 = 36t^4 + 36t^2 + 4 = 4(9t^4 + 9t^2 + 1).$$

Logo,

$$\tau(t) = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}.$$

d) O vetor binormal unitário é dado porque

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|} \\ &= \frac{6t^2\vec{i} - 6t\vec{j} + 2\vec{k}}{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}} \\ &= \frac{3t^2\vec{i} - 3t\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}.\end{aligned}$$

Para uma curva ser plana, o binormal deveria ser um vetor constante ou a torção deveria ser zero, o que não é o caso.

e) A velocidade escalar do objeto é

$$v(t) = 1 + t^2.$$

A aceleração tangencial é dada por

$$a_T(t) = \frac{dv}{dt}.$$

Logo,

$$a_T(t) = 2t \text{ m/s}^2.$$

A aceleração normal é dada por

$$a_N(t) = \kappa(t)v(t)^2.$$

Como

$$v(t)^2 = (1 + t^2)^2,$$

obtemos

$$a_N(t) = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}(1 + t^2)^2}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}} \text{ m/s}^2.$$

- **Questão 2** (1.5 pontos): Considere um potencial central $\phi(r)$, onde $r = \|\vec{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ e $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

a) (0.5 ponto) Mostre que

$$\vec{\nabla}\phi = \frac{\phi'(r)}{r}\vec{r}.$$

b) (1.0 ponto) Calcule o laplaciano $\vec{\nabla}^2\phi$ em termos de $\phi'(r)$ e $\phi''(r)$.

[Dica: Comece usando o item 5 da tabela da expressão do item a)]

Solução:

a) Usando o item 14 da tabela

$$\vec{\nabla}\phi = \phi'(r)\hat{r} = \phi'(r)\frac{\vec{r}}{r} = \frac{\phi'(r)}{r}\vec{r}.$$

b) Calculamos o Laplaciano usando o item 5 da tabela

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}^2\phi &= \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}\phi) \\ &= \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\phi'(r)}{r}\vec{r} \right) \\ &= \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\phi'(r)}{r} \right) \cdot \vec{r} + \left(\frac{\phi'(r)}{r} \right) \vec{\nabla} \cdot \vec{r}\end{aligned}$$

Novamente usando o item 14 e calculando $\vec{\nabla} \cdot \vec{r} = 3$, temos:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}^2\phi &= \frac{d}{dr} \left(\frac{\phi'(r)}{r} \right) \hat{r} \cdot \vec{r} + 3 \left(\frac{\phi'(r)}{r} \right) \\ &= \left(\frac{r\phi''(r) - \phi'(r)}{r^2} \right) \hat{r} \cdot r\hat{r} + 3 \left(\frac{\phi'(r)}{r} \right)\end{aligned}$$

Finalmente, como $\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$, temos

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}^2\phi &= \frac{r^2\phi''(r) - r\phi'(r)}{r^2} + 3\frac{\phi'(r)}{r} \\ &= \phi''(r) + 2\frac{\phi'(r)}{r}.\end{aligned}$$

- **Questão 3** (2.0 pontos): Considere o campo vetorial

$$\vec{F}(x, y, z) = y \vec{i} + z \vec{j} + x \vec{k}.$$

Seja C a curva parametrizada por

$$\vec{r}(t) = t \vec{i} + t^2 \vec{j} + t^3 \vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- a) (1.0 ponto) Verifique se o campo vetorial $\vec{F}$ é conservativo. Em caso afirmativo, determine uma função potencial $\phi(x, y, z)$ tal que $\vec{\nabla}\phi = \vec{F}$.
- b) (1.0 ponto) Calcule a integral de linha

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Solução:

- a) Calculamos o rotacional

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = (0 - 0)\vec{i} + (0 - 1)\vec{j} + (0 - 1)\vec{k} = -\vec{j} - \vec{k}.$$

Como o rotacional não é o vetor nulo, também não é conservativo.

- b) Para calcular a integral diretamente, utilizamos a parametrização da curva e calculamos

$$\vec{r}'(t) = \vec{i} + 2t \vec{j} + 3t^2 \vec{k}.$$

e

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = t^2 \vec{i} + t^3 \vec{j} + t \vec{k}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (t^2)(1) + (t^3)(2t) + (t)(3t^2) \\ &= t^2 + 2t^4 + 3t^3 \\ &= \int_0^1 (t^2 + 3t^3 + 2t^4) dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} + \frac{3t^4}{4} + \frac{2t^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \\ &= \frac{89}{60} \end{aligned}$$

• **Questão 4** (3.0 pontos) Considere o campo vetorial

$$\vec{F}(x, y, z) = \vec{i} + y^2 \vec{j} + z^2 \vec{k}.$$

Seja S a superfície fechada limitada pelo cilindro

$$x^2 + y^2 = 1$$

e pelos planos

$$z = 0 \quad \text{e} \quad z = 2,$$

orientada pela normal apontada para fora.

- (a) (2.0 pontos) Calcule diretamente o fluxo do campo $\vec{F}$ através de S dado por $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$. Separe a superfície em suas três partes: a superfície lateral do cilindro e os dois discos. A superfície lateral pode ser quebrada em outras duas: $y = \pm\sqrt{1-x^2}$. Esse item vale meio ponto para cada uma das quatro integrais.
- (b) (1.0 ponto) Calcule o mesmo fluxo utilizando o Teorema da Divergência.

Solução.

(a) Cálculo direto A superfície S é composta pela superfície lateral do cilindro, pelo disco inferior e pelo disco superior. Denotaremos essas partes por S_L , S_1 e S_2 , respectivamente. Assim,

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_L} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$

Superfície lateral S_L . Considere as duas partes: $S_{L1} : y = \sqrt{1-x^2}$ e $S_{L2} : y = -\sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$ e $0 \leq z \leq 2$. Definimos $G_1 = y - \sqrt{1-x^2}$ e $G_2 = y + \sqrt{1-x^2}$ com gradientes

$$\vec{\nabla} G_1 = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \vec{i} + \vec{j} \quad \text{e} \quad \vec{\nabla} G_2 = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \vec{i} + \vec{j}$$

Observamos que $\vec{\nabla} G_1$ está corretamente orientado e $\vec{\nabla} G_2$ precisa de correção. Também, em S_{L1} , o campo assume a forma $\vec{F}(x, y, z) = \vec{i} + (1-x^2)\vec{j} + z^2\vec{k}$ e, em S_{L2} , a forma $\vec{F}(x, y, z) = \vec{i} - (1-x^2)\vec{j} + z^2\vec{k}$. Logo,

$$\begin{aligned} \iint_{S_{L1}} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_R \vec{F} \cdot \vec{\nabla} G_1 dA \\ &= \iint_R \left(\vec{i} + (1-x^2)\vec{j} + z^2\vec{k} \right) \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \vec{i} + \vec{j} \right) dA \\ &= \iint_R \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + (1-x^2) \right) dA \\ &= \int_{-1}^1 \int_0^2 \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + (1-x^2) \right) dz dx \\ &= 2 \int_{-1}^1 \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + (1-x^2) \right) dx \\ &= 2 \left[\sqrt{1-x^2} + x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \iint_{S_{L2}} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= - \iint_R \vec{F} \cdot \vec{\nabla} G_2 dA \\ &= - \iint_R \left(\vec{i} + (-\sqrt{1-x^2})^2 \vec{j} + z^2 \vec{k} \right) \cdot \left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \vec{i} + \vec{j} \right) dA \\ &= - \iint_R \left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + (1-x^2) \right) dA \\ &= \int_{-1}^1 \int_0^2 \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - (1-x^2) \right) dz dx \\ &= 2 \int_{-1}^1 \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - (1-x^2) \right) dx \\ &= 2 \left[\sqrt{1-x^2} - x + \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Disco Inferior S_1 . Em S_1 temos $z = 0$ e a normal é $-\vec{k}$. Também, $\vec{F} = \vec{i} + y^2 \vec{j}$. Portanto,

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D \left(\vec{i} + y^2 \vec{j} \right) \cdot (-\vec{k}) dA \\ &= 0. \end{aligned}$$

Disco Superior S_2 . Em S_2 temos $z = 2$ e a normal é $\vec{k}$. Também, $\vec{F} = \vec{i} + y^2 \vec{j} + 4\vec{k}$. Portanto,

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D \left(\vec{i} + y^2 \vec{j} + 4\vec{k} \right) \cdot (\vec{k}) dA \\ &= 4 \iint_D dA = 4\pi. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 4\pi + \frac{8}{3} - \frac{8}{3} + 0 = 4\pi.$$

(b) Teorema da Divergência O Divergente é dado por $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 2y + 2z$. pelo teorema da divergência, temos:

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV \\ &= \iiint_V (2y + 2z) dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 (2r \operatorname{sen}(\theta) + 2z) r dz dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (2r \operatorname{sen}(\theta) + 4) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \operatorname{sen}(\theta) + 2r^2 \right]_{r=0}^1 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} \operatorname{sen}(\theta) + 2 \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{3} \cos(\theta) + 2 \right) d\theta \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$